ЗАНЯТИЕ 9

Квадратный трёхчлен и параметр

РАЗМИНКА

Устно

1. Корни $x^2 - 2ax + a^2 - 1 = 0$?
2. Абсцисса вершины $y = x^2 - 6x + 1$?
3. Сумма и произведение корней $2x^2 - 5x - 3 = 0$?

РАЗМИНКА

Устно

1. Корни $x^2 - 2ax + a^2 - 1 = 0$?

2. Абсцисса вершины $y = x^2 - 6x + 1$?

3. Сумма и произведение корней $2x^2 - 5x - 3 = 0$?

Ответ. 1) $a - 1$ и $a + 1$; 2) 3; 3) $\frac{5}{2}$ и $-\frac{3}{2}$.

ТЕОРИЯ

Оба корня меньше M

$f(x) = x^2 + px + q$, ветви вверх. Оба корня меньше M:

$$D > 0, \qquad x_{\text{в}} < M, \qquad f(M) > 0$$

Оба корня больше M: то же, но $x_{\text{в}} > M$.

ТЕОРИЯ

Корни по разные стороны от M

$$x_1 < M < x_2 \iff a \cdot f(M) < 0$$

Здесь a — старший коэффициент. Дискриминант проверять не нужно.

ПРИМЕР 1

При каких a оба корня $x^2 - 2ax + a + 2 = 0$ больше 1?

ПРИМЕР 1

При каких a оба корня $x^2 - 2ax + a + 2 = 0$ больше 1?

$$\frac{D}{4} = a^2 - a - 2 > 0 \iff a < -1 \text{ или } a > 2$$

ПРИМЕР 1

При каких a оба корня $x^2 - 2ax + a + 2 = 0$ больше 1?

$$\frac{D}{4} = a^2 - a - 2 > 0 \iff a < -1 \text{ или } a > 2$$

$$x_в = a > 1$$

ПРИМЕР 1

При каких a оба корня $x^2 - 2ax + a + 2 = 0$ больше 1?

$$\frac{D}{4} = a^2 - a - 2 > 0 \iff a < -1 \text{ или } a > 2$$

$$x_в = a > 1$$

$$f(1) = 3 - a > 0 \iff a < 3$$

ПРИМЕР 1

При каких a оба корня $x^2 - 2ax + a + 2 = 0$ больше 1?

$$\frac{D}{4} = a^2 - a - 2 > 0 \iff a < -1 \text{ или } a > 2$$

$$x_{\text{в}} = a > 1$$

$$f(1) = 3 - a > 0 \iff a < 3$$

Ответ: $a \in (2;\, 3)$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

При каких a уравнение $x^2 - 2(a-1)x + 2a + 1 = 0$ имеет два корня, меньших 2?

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

При каких a уравнение $x^2 - 2(a-1)x + 2a + 1 = 0$ имеет два корня, меньших 2?

$$\frac{D}{4} = (a-1)^2 - 2a - 1 = a^2 - 4a > 0 \iff a < 0 \text{ или } a > 4$$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

При каких a уравнение $x^2 - 2(a-1)x + 2a + 1 = 0$ имеет два корня, меньших 2?

$$\frac{D}{4} = (a-1)^2 - 2a - 1 = a^2 - 4a > 0 \iff a < 0 \text{ или } a > 4$$

$$x_{\text{в}} = a - 1 < 2 \iff a < 3$$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

При каких a уравнение $x^2 - 2(a-1)x + 2a + 1 = 0$ имеет два корня, меньших 2?

$$\frac{D}{4} = (a-1)^2 - 2a - 1 = a^2 - 4a > 0 \iff a < 0 \text{ или } a > 4$$

$$x_{\text{в}} = a - 1 < 2 \iff a < 3$$

$$f(2) = 4 - 4(a-1) + 2a + 1 = 9 - 2a > 0 \iff a < 4{,}5$$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

При каких a уравнение $x^2 - 2(a-1)x + 2a + 1 = 0$ имеет два корня, меньших 2?

$$\frac{D}{4} = (a-1)^2 - 2a - 1 = a^2 - 4a > 0 \iff a < 0 \text{ или } a > 4$$

$$x_{\text{в}} = a - 1 < 2 \iff a < 3$$

$$f(2) = 4 - 4(a-1) + 2a + 1 = 9 - 2a > 0 \iff a < 4{,}5$$

Ответ: $a < 0$

ПРИМЕР 3 · ПАРАМЕТР ПРИ x^2

При каких a корни $(a-2)x^2 - 2ax + 2a - 3 = 0$ лежат по разные стороны от 1?

ПРИМЕР 3 · ПАРАМЕТР ПРИ x^2

При каких a корни $(a-2)x^2 - 2ax + 2a - 3 = 0$ лежат по разные стороны от 1?

$$f(1) = a - 2 - 2a + 2a - 3 = a - 5$$

ПРИМЕР 3 · ПАРАМЕТР ПРИ x^2

При каких a корни $(a-2)x^2-2ax+2a-3=0$ лежат по разные стороны от 1?

$$f(1)=a-2-2a+2a-3=a-5$$

$$(a-2)(a-5)<0$$

ПРИМЕР 3 · ПАРАМЕТР ПРИ x^2

При каких a корни $(a-2)x^2-2ax+2a-3=0$ лежат по разные стороны от 1?

$f(1)=a-2-2a+2a-3=a-5$

$(a-2)(a-5)<0$

Ответ: $a\in(2;\,5)$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2025

$$(a-1)x^2+2ax+a+3=0$$

имеет различные корни,

$$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\le 1$$

. Найдите a**.**

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2025

$$(a-1)x^2+2ax+a+3=0$$

имеет различные корни,

$$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\le 1.$$ **Найдите** a**.**

Квадратное: $a\neq 1$. $\frac{D}{4}=a^2-(a-1)(a+3)=3-2a>0$, $a<\frac{3}{2}$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2025

$$(a-1)x^2+2ax+a+3=0$$

имеет различные корни,

$$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\le 1$$

. Найдите a**.**

Квадратное: $a\neq 1$. $\frac{D}{4}=a^2-(a-1)(a+3)=3-2a>0, a<\frac{3}{2}$

Корни не нуль: $a\neq -3$. По Виету $\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}=\frac{-2a}{a+3}\le 1 \iff \frac{a+1}{a+3}\ge 0$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2025

$$(a-1)x^2+2ax+a+3=0$$

имеет различные корни,

$$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\le 1$$

. Найдите a**.**

Квадратное: $a\neq 1$. $\frac{D}{4}=a^2-(a-1)(a+3)=3-2a>0, a<\frac{3}{2}$

Корни не нуль: $a\neq -3$. По Виету $\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}=\frac{-2a}{a+3}\le 1 \iff \frac{a+1}{a+3}\ge 0$

Ответ: $(-\infty;\,-3)\cup[-1;\,1)\cup\left(1;\,\frac{3}{2}\right)$

ЗАДАЧА 1

При каких a оба корня $x^2 - 2ax + a^2 - 1 = 0$ больше 2?

ЗАДАЧА 1

При каких a оба корня $x^2 - 2ax + a^2 - 1 = 0$ больше 2?

Ответ. Корни $a \pm 1$; $a - 1 > 2$, $a > 3$

ЗАДАЧА 2

При каких a оба корня $x^2 + 2(a+1)x + 3a + 7 = 0$ меньше -1?

ЗАДАЧА 2

При каких a оба корня $x^2 + 2(a+1)x + 3a + 7 = 0$ меньше -1?

Ответ. $a > 3$

ЗАДАЧА 3

При каких a корни $x^2 - (2a+1)x + a^2 + a - 2 = 0$ лежат по разные стороны от 1?

ЗАДАЧА 3

При каких a корни $x^2 - (2a+1)x + a^2 + a - 2 = 0$ лежат по разные стороны от 1?

Ответ. $f(1) = a^2 - a - 2 < 0, a \in (-1;\ 2)$

ЗАДАЧА 4

При каких a уравнение $x^2 - 2(a+2)x + 4a + 5 = 0$ имеет два корня, больших 1?

ЗАДАЧА 4

При каких a уравнение $x^2 - 2(a+2)x + 4a + 5 = 0$ имеет два корня, больших 1?

Ответ. $a > 1$

ЗАДАЧА 5

При каких a корни $(a-3)x^2 - 2x + a + 1 = 0$ разных знаков?

ЗАДАЧА 5

При каких a корни $(a-3)x^2 - 2x + a + 1 = 0$ разных знаков?

Ответ. $\dfrac{a+1}{a-3} < 0, a \in (-1;\, 3)$

ЗАДАЧА 6

$(a+2)x^2 - 2ax + a - 1 = 0$ **имеет различные корни,** $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} > 1$**. Найдите** a**.**

ЗАДАЧА 6

$(a+2)x^2 - 2ax + a - 1 = 0$ **имеет различные корни,** $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} > 1$**. Найдите** a**.**

Ответ. $(-\infty;\ -2) \cup (-2;\ -1) \cup (1;\ 2)$

ИТОГ

Что запомнить

- Оба корня по одну сторону от M: $D > 0$, вершина, $f(M) > 0$.
- По разные стороны: $a \cdot f(M) < 0$.
- Параметр при x^2: отдельно случай, когда он равен нулю.
- Виета — только когда корни существуют.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

6 задач с параметром.